

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA E MULTIMÉDIA
SISTEMAS MULTIMÉDIA | 2026-2027

EXERCÍCIO PRÁTICO - P5.JS

Objetivo

Desenvolver um exercício multimédia interativo em P5.JS, demonstrando competências de conceção, programação, integração de conteúdos multimédia, interação, teste e análise crítica da solução desenvolvida.

Realização

O exercício deverá ser realizado individualmente.

Requisitos obrigatórios

1. Desenvolver um exercício multimédia interativo **original** para o qual deverá ser estabelecido um objetivo claro para o utilizador, traduzido por uma pontuação, vidas, tempo, objetivos atingidos ou quaisquer outros mecanismos quantificáveis.
2. O exercício será desenvolvido no âmbito do tema geral **Sustentabilidade e Ambiente**, recorrendo a elementos multimédia adequados (imagens, primitivas gráficas, áudio, etc.). A cada estudante **será atribuído individualmente um tema**:
<https://www.unep.org/about-un-environment/sustainability>
3. Desenhar o **nome, número de aluno e sigla do curso ECGM** na parte inferior direita da janela e o **nome do tema atribuído** (em inglês) na parte inferior esquerda da janela.
4. O exercício deverá ter um grau aceitável de **aleatoriedade controlada programaticamente** (por ex: adição de elementos visuais de modo aleatório).
5. O controlo/interação com o(s) objeto(s) será efetuada **unicamente** através de:
 - **áudio (microfone) + rato**, ou
 - **áudio (microfone) + teclado**.
6. No processo de **controle do volume do microfone** deverá ser garantido:
 - a **calibração** do microfone (estabelecer um período de tempo adequado)
 - a **histerese** entre 2 valores (estabelecer os limites mínimo e máximo)
7. Implementação de **colisões** entre objetos (consultar exemplos fornecidos no Moodle).
8. O exercício deve reproduzir **sons** e integrar o áudio de forma funcional na experiência (ex: ficheiros .mp3, .wav, etc.).
9. O utilizador deve receber **feedback constante**, incluindo tempo de execução/jogo, pontuação e demais informação necessária.
10. O exercício deverá conter, no mínimo, **3 ecrãs/estados**:
 1. **Início**: ecrã com informação clara e concisa do objetivo do exercício e o modo de interação para o utilizador
 2. **Execução**: ecrã no qual o utilizador exerce a interação/controlo dos objetos

3. **Resultado/Repetir:** ecrã que permitirá verificar as informações dos resultados obtidos e reiniciar o exercício interativo
11. O código deve estar devidamente **estruturado e comentado**, recorrendo a classes, funções e estruturas de dados adequadas.
12. Deve existir **pelo menos uma funcionalidade original** proposta pelo estudante, que não resulte diretamente dos requisitos anteriores.
13. O estudante **deve conseguir explicar e modificar qualquer parte do código entregue**, independentemente de ter sido escrita autonomamente, adaptada de fonte externa ou produzida com apoio de IA.
14. **Versionamento:** é obrigatório que o código esteja disponível num repositório Git (GitHub/GitLab) com **commits progressivos** e devidamente comentado. O URL do repositório Git deverá ser indicado no relatório;
15. **Diário de desenvolvimento:** cada aluno deve registar o que fez em cada sessão de trabalho no exercício. Exemplo:

Sessão 4 – 20 de outubro de 2026
Objetivo: Sistema de pontuação e interface.
Atividades realizadas:
- Criei uma variável global score e um texto text("Pontos: ") para mostrar o valor.
- Atualizei o texto a cada recolha.
- Adicionei som de recolha.
Problemas:
- O texto não atualizava - estava fora do draw().
Solução:
- Passei a usar uma função própria desenhaTexto().
Decisões:
- Ponderar mais tarde adicionar limite de tempo.

16. Relatório (4 páginas).

Prazos de Entrega

- Até **12 de outubro** de 2026 (23:00): entregar um relatório simples, com um máximo de 2 páginas, indicando:
 - objetivo do exercício
 - funcionalidades a implementar
 - protótipo de baixa fidelidade (um ou dois ecrãs do exercício)
 - repositório Git

NÃO É PERMITIDO mais tarde alterar o exercício.
- Na aula do dia **13 de outubro** de 2026 (terça-feira): apresentação individual da ideia do exercício a desenvolver.
- Até **26 de outubro** de 2026 (23:00): exercício final + relatório + apresentação (em data a anunciar).

Utilização de Inteligência Artificial

- É permitida a utilização de ferramentas de IA generativa como instrumento de apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento do exercício. Utilizações permitidas:
 - esclarecimento de conceitos e consulta/explicação de APIs
 - explicação de mensagens de erro, depuração e revisão de código

- sugestão de algoritmos e geração/alteração de código
- apoio à criação de elementos gráficos ou sonoros
- revisão linguística do relatório
- **Declaração de Utilização de IA:**
 - A utilização relevante de IA deverá ser registada no Diário de Desenvolvimento, indicando as ferramentas, finalidades, resultado utilizado e alterações/decisões efetuadas pelo estudante. Não é exigida a transcrição integral de todos os prompts.
- **Responsabilidade do Estudante:**
 - **Todo o código entregue é considerado código do estudante para efeitos de avaliação.** O estudante é responsável por compreender, explicar, justificar e modificar a solução entregue.

Relatório

- O relatório terá, no máximo, 4 páginas de conteúdo, excluindo capa e referências e o Diário de Desenvolvimento em anexo, e deverá incluir:
 - Objetivo e mecânica do exercício.
 - Arquitetura: diagrama de classes e responsabilidades principais.
 - Uma decisão de implementação relevante e respetiva justificação.
 - Descrição de um problema técnico real, uma abordagem tentada e a solução adotada.
 - Limitações e melhorias futuras.

Avaliação

- A **originalidade** na implementação do exercício é um critério fundamental para a obtenção de uma classificação;
- A inclusão de todo e qualquer material não original deverá ser devidamente creditado no relatório final. A não observação desta regra resulta na **eliminação do exercício/aluno do processo de avaliação**, com as respetivas consequências;
- Os alunos deverão assegurar que cumprem os requisitos enunciados, pois quaisquer outras funcionalidades mais avançadas/elaboradas só serão levadas em consideração **caso os requisitos obrigatórios sejam cumpridos**;
- Os exercícios serão alvo de apresentação/discussão em data a anunciar.

Exemplos

- Consultar os exemplos fornecidos nas aulas e no sítio Web do P5.js.

Nota importante

- Quaisquer dúvidas devem ser atempadamente esclarecidas com o docente.